

用物化探方法寻找深部铜矿过程中存在的问题与对策

丁 玥

(黑龙江省地球物理勘察院,黑龙江 哈尔滨 150000)

摘 要:随着我国国民经济水平的不断提高,我国各行各业得到了蓬勃的发展,相继也涌出了一些新型技术。基于此,本文主要从物化探方法的角度,并依据数十年对国内外相关研究人员的论述资料进行了解以后,对当前应用物化探方法寻找深部铜矿过程中存在的不足之处进行研究,并依据自身多年经验提出相关解决措施,提供给相关人士,旨在可以进一步提高勘探的技术,从而为我国的经济建设做出重要的贡献。

关键词:地球物理勘探;地球化学勘查;隐伏铜矿

在最近几年里,我国社会各界人士对深地区铜矿的勘察引起了高度重视,为此也发表了很多的专论,讨论的内容很详细,然而却缺乏综述性。基于此,本文主要站在信息研究的角度出发,对近几年的论文资料进行了详细的分析,并提出使用物化探的勘察手段对深部铜矿的开采情况进行了研究,从以下几个方面对用物化探方法寻找深部铜矿过程中存在的不足之处进行分析,提出合理化建议,提供给相关人士,供以借鉴。

1 寻找深部铜矿过程中存在的问题

在最近几年里,地质找矿的落实是在经济发达以及研究次数多的地区开展的,而对于经济不发达的地区需要相关单位采取科学的勘探手段探索新型的矿产地。

a. 找矿的注意力往往集中在纯方法技术上的提高方面,对工作部署、找矿思路、地质条件等关键性问题研究不够,议论不多,故缺乏全面的分析,决策科学化程度低;b. 在相当多的铜矿床区未系统地普查、详查至勘探各阶段开展物化探工作,缺少实际资料的深入研究;c. 虽在已知铜矿区做过不少方法试验和生产,但找矿经验不足,尤其缺乏适应找深部隐伏矿的经验;d. 全面、系统地研究和建立已知矿床地质-地球物理-地球化学找矿模型、预测准则,以指导找矿。此项工作刚刚开始,尚处于初期阶段;e. 尚未形成适应性强、水平高、效益好的方法技术系列及与其配套的技术措施。地矿部“七五”、“八五”期间曾立课题(75-55.85-011 寻找隐伏矿物化探新方法技术研究)进行这方面专题研究。但此类研究题目少,投入的工作量甚少;f. 大量的物化探资料未全面进行二次开发,可利用的找矿信息尚未挖掘出来。目前各部门资料封锁、交流少,达不到“共享”。

2 找铜矿应遵循的基本原则及其依据

2.1 考虑问题的出发点

找深部隐伏矿应从“找合适选区、大型矿(超大型、巨型矿)和富矿、斑岩型矿、时代新的矿”方面着眼。这可能是一个主要目标。当然,它是一个综合性的目标。视情况可分解。而其中选区的合理和找大矿这两个目标是最主要、最有导向作用的目标,这是部署科学化的关键所在。应依此目标展开全面部署,按系统工程要求进行一系列找矿活动。

2.2 确定上述出发点的依据

2.2.1 板块理论研究表明,大陆的稳定区老地层和边缘活动区褶皱山系中以及断裂带、俯冲带、岛弧系中可找大型铜矿、铜铁矿、铜金矿,还有多金属矿;2.2.2 全球 100 万吨以上的大型矿床的铜储量占总储量的 85%,而其矿床数不及铜矿床总数的 30%;2.2.3 我国铜矿资源的 58.5%集中在 24 个大型铜矿床;2.2.4 国内外斑岩型铜矿占铜矿总储量的 50%以上。近些年,此类型矿床有剧增趋势。有人统计,60 年代占 35.5%,80 年代占 65.1%;2.2.5 深部找隐伏矿,集中找大型矿和富矿是必然趋势。铜矿勘查史也证明了这一点。

3 有关找铜矿的对策与建议

3.1 管理工作

3.1.1 找大型矿、富矿是主要目的;3.1.2 充分认识我国铜矿成矿地质条件的优越性,以斑岩型、矽卡岩型、沉积变质岩型、铜镍硫化物型、黄铁矿型 5 大类型铜矿为主。这是找矿主攻方向,要结合当地“有什么成矿条件就找什么类型矿”的原则,注意综合找矿、优质找矿;3.1.3 结合“重点片”和“五统一”的工作部署原则,部署铜矿工作;3.1.4 按提出的 12 个重点工作区部署靶区;3.1.5 立足老区,开辟新区,新老结合,重视老区的深部找矿和新区的战略意义。

3.2 技术改进与提高

3.2.1 技术思路存在多样化的特带你,方法手段的综合利用,对资料进行二次利用引起必要的重视;建立铜矿可以寻找到诸多种类的数据库。3.2.2 相关单位可以将关于铜矿的资料进行认真的整理,对相关系统进行分析,选择合理的勘察区域;3.2.3 相关单位需要对物探工作事先做好科学的安排,并在适当的情况下将比例尺的工作量加大;3.2.4 优化已经成熟的勘察技术;不断引入新型的技术以及思维理念;3.2.5 提高研制以及恰当的应用不同地区的相关模型及其对成矿预测的原则,主动研制出 GIS 系统;3.2.6 完善已有的勘察流程,对深部找矿进行研究,例如采取全方位的受控定向钻探手段、使用井中物探的方式进行恰当的控制;3.2.7 一般情况下,分成以下两个步骤对深部铜矿进行研究:一方面是快速物化探手段进行扫面;另一方面使用探测深度的手段对相关区域进行勘察;3.2.8 对面上普查工作引起必要的重视,当某些区域存在突破的时候在最短的时间内对矿田基础地质情况进行研究,加大周围矿点勘察的力度,在异常的情况下做好验证工作;3.2.9 提高物性研制工作的力度,并提出相应的数据资料;3.2.10 要尽可能加快研制以及科学应用探测深度较大的手段、仪器、有关技术等,例如地电化学方法技术、相应的超导探测等有关技术。

3.3 科学研究

3.3.1 相关人员在铜矿地质、勘察手段深入了解的同时,对找矿技巧、依据自身经验等方面将满足我国铜矿勘察的手段例举出来,并提出合理化的勘察措施;3.3.2 对主动使用物化探手段的不断创新引起必要的重视;3.3.3 结合该地区铜矿地质的情况以及相关物化探资料,对铜矿中所含有的地球物理特性、相应的规律变化、有关指标等方面做到熟练掌握;3.3.4 对元素迁移、及其赋存方式进行研究,并主动研制出新型的勘察手段;3.3.5 进一步提高金属矿元素所具有的富集条件、相关的化学反应等,及其对背景值、异常下限的分析;3.3.6 对大陆地壳引起重视,尤其是在重点地区所形成的岩石圈的基本性质、构造的演化情况进行探索,从而将预测效率加以提升;3.3.7 相关单位需要对金属矿地震的理论知识以及新型的勘探手段进行深入研究。

4 结论

通过以上内容的论述,可以得知:相关单位一定要转变思想理念、将找矿思路加以拓宽,使用新型的科学手段对勘察手段进行完善,和多个部门之间保持密切的联系,只有这样才能最大程度上将铜矿储量挖掘出来,实现新的突破,从而为开采行业的不断进步,为我国的经济建设做出重要的贡献。

参考文献

[1]中国铜矿开发开始重大战略西移[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2010(10).
[2]常艳,杜晓慧,张百忍.国外低品位铜矿分布与利用技术现状[J].中国地质调查,2016(03).
[3]瞿泓滢,裴荣富,梅燕雄,王浩琳,李进文,王永磊.国外超大型-特大型铜矿床成矿特征[J].中国地质,2013(02).
[4]陈檬,杨兆博,刘延博.铜矿深部找矿的地质认识研究[J].科技传播,2012(19).
[5]崔银亮,秦德先,高俊,杨学善,陈耀光.云南金平龙胜河铜矿床与新平大红山铁铜矿床对比研究[J].中国工程科学,2005(S1).